FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

反函数、指数对数与洛必达法则

Inverse Functions and L'Hopital's Rule

Stewart Ch 5 · 同济 上册 第3章（洛必达） · 第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：补齐超越函数导数，并学会处理未定式极限。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.01 视频课堂 · YouTube/OCW

本课学习目标

- [ ] 能写出反函数的定义并画出对称图像
- [ ] 掌握 e^x 与 ln x 的求导公式
- [ ] 会结合洛必达法则处理指对数极限

本课思维导图

LESSON CAL-5

反函数、指数对数与洛必达法则

Inverse Functions and L'Hopital's Rule

第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能写出反函数的定义并画出对称图像
- 掌握 e^x 与 ln x 的求导公式
- 会结合洛必达法则处理指对数极限

02 C 核心概念

- 反函数导数公式
- 自然对数与自然指数
- 一般指数/对数函数求导
- 反三角函数与双曲函数
- 0/0、∞/∞ 型洛必达法则

03 F 公式与要点

- 反函数：$f(f^{-1}(x)) = x$
- 指数与对数导数：$d(e^x)/dx = e^x$; $d(\ln x)/dx = 1/x$
- 指对数恒等式：$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $a^x = e^{(x \ln a)}$
- 洛必达法则：$0\cdot\infty \to 0/0$ 或 ∞/∞

04 W 易错点

- 洛必达使用前必须验证未定式类型
- 反复使用洛必达前先检查是否回到原式
- 反函数求导公式与反函数值易混淆
- 换底公式应用不熟练会卡在指数函数求导

05 E 高频考点

- 指数对数复合函数求导
- 洛必达法则求极限
- 增长衰减模型（半衰期、人口）

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 指数与对数函数（OpenStax）
- MIT 18.01 视频课堂（YouTube/OCW）
- 教材：Stewart Ch 5 · 同济 上册 第3章（洛必达）

课本概念精要

反函数

反函数交换输入与输出：f 的定义域变为 f^{-1} 的值域，两者图像关于 y=x 对称。

$f(f^{-1}(x)) = x$

指数与对数导数

自然指数函数的导数仍是它自己，自然对数函数的导数等于 1/x，这是整个微积分最常用的两个公式。

d(e^x)/dx = e^x; d(ln x)/dx = 1/x

指对数恒等式

对数把乘法变成加法，指数把加法变回乘法；换底公式用于统一底数。

ln(ab) = ln a + ln b; a^x = e^(x ln a)

洛必达法则

当极限出现 0·∞、∞-∞、1^∞ 等不定式时，先变形为 0/0 或 ∞/∞，再求导取极限。

0·∞ → 0/0 或 ∞/∞

课本原文要点

指数与对数是互为反函数的两面：一个描述‘倍增’，一个描述‘增长到某个倍数所需的时间’。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 5 与同济《高等数学》上册第3章原意整理

核心知识点

- 反函数导数公式
- 自然对数与自然指数
- 一般指数/对数函数求导
- 反三角函数与双曲函数
- 0/0、∞/∞ 型洛必达法则
- 指数增长与衰减模型

易错点

- ! 洛必达使用前必须验证未定式类型
- ! 反复使用洛必达前先检查是否回到原式
- ! 反函数求导公式与反函数值易混淆
- ! 换底公式应用不熟练会卡在指数函数求导

高频考点

指数对数复合函数求导 **洛必达法则求极限** **增长衰减模型（半衰期、人口）**

典型例题

求 d/dx ln(x² + 1)。

1. 把 $x^2 + 1$ 看作内层函数 u；
2. 外层 ln u 的导数是 1/u；
3. 乘以内层导数 2x。

解答

答案：$2x/(x^2 + 1)$。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 指数与对数函数

反函数、指数对数与洛必达法则在线课件

OpenStax

本课视频

MIT 18.01 视频课堂

YouTube/OCW

YouTube/OCW

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 会求反函数并检查定义域值域互换
- [ ] 能默写指数对数求导公式
- [ ] 会用换底公式和指对数恒等式
- [ ] 能识别并变形不定式再使用洛必达法则

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x\to 0} \sin(3x)/x$ 的值是?

A 0
B 1
C 3
D 不存在

2. $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = ?$

A $\cos(x^2)$
B $2x\cdot\cos(x^2)$
C $2x\cdot\sin(x^2)$
D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x\,dx = ?$

A 0
B 1
C 2
D 1/2

4. $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = ?$

A 0
B 1
C e
D ∞

5. $\int_1^{\infty} 1/x^2\,dx = ?$

A 发散
B 1
C 2
D 0

6. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$ 时，函数图像为?

A 递增且上凸
B 递增且下凸
C 递减且上凸
D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

A $f(x)=\sin x / x$（补充定义 $f(0)=1$）
B $f(x)=|x|$
C $f(x)=1/x$
D $f(x)=x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim(u\to0)\ \sin(u)/u = 1$，令 $u=3x$，原式 $= 3\cdot1 = 3$。

2. 答案 B

链式法则：外层 sin 求导为 $\cos(x^2)$，再乘内层导数 $2x$。

3. 答案 B

$\int 2x\,dx = x^2$，代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义，结果为 1；也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$，从 1 到 ∞ 取极限得 $0-(-1)=1$。

6. 答案 A

一阶导正 → 递增；二阶导负 → 上凸（concave down）。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散，因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频 — Bilibili
从数列极限开始，逐步讲透全书

宋浩《高等数学》2.0 版 — Bilibili
新版完整课程，章节清晰

3Blue1Brown《微积分的本质》 — Bilibili
用动画建立极限、导数、积分的直觉

MIT 18.01 视频课堂 — YouTube/OCW
英文原版经典课堂

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 5 · 同济 上册 第3章（洛必达） 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems — 链接
按章节分题的英文题库

OpenStax Calculus Volume 1
免费教材 + 章节练习
链接

Khan Academy AP Calculus AB
自适应练习题与讲解
链接

MIT 18.01 习题与考试
英文原版经典训练
链接

同济大学《高等数学》MOOC
中文教材配套讲解
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学
同济官方 MOOC 入口
链接